

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Troisième année (FST)

Neissa COLIN

Réseau1

TD4

11nov. 2026

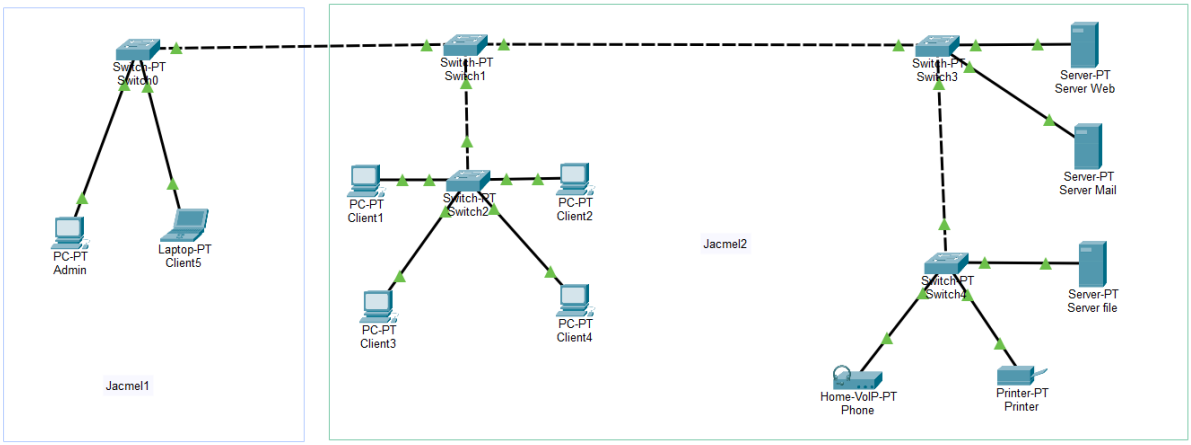
Objectif du TD

Dans ce TD j'ai dû faire la configuration de base d'un routeur et d'un switch, attribuer des adresses IPv4 a des périphériques, tester les connectivités avec la commande ping et utiliser le mode Simulation pour faire l'analyse du trafic réseau.

Démarche suivie

- Reproduire une topologie
- Configurer des adresses IPv4
- Tester la connectivité
- Analyser le réseau en mode Simulation
- Faire le rapport et l'hébergement

Résultat de l'exécution des commandes



Création de la topologie. Elle comprend cinq switches relies par des câbles croises. Des pcs, des server un laptop et un téléphone sont relies aux switches par des câbles droits.

IOS Command Line Interface

```
System serial number: FHK0610Z0WC

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT3000 Software (PT3000-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 12-May-06 17:19 by pt_team

Press RETURN to get started!


%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/1, changed state to up

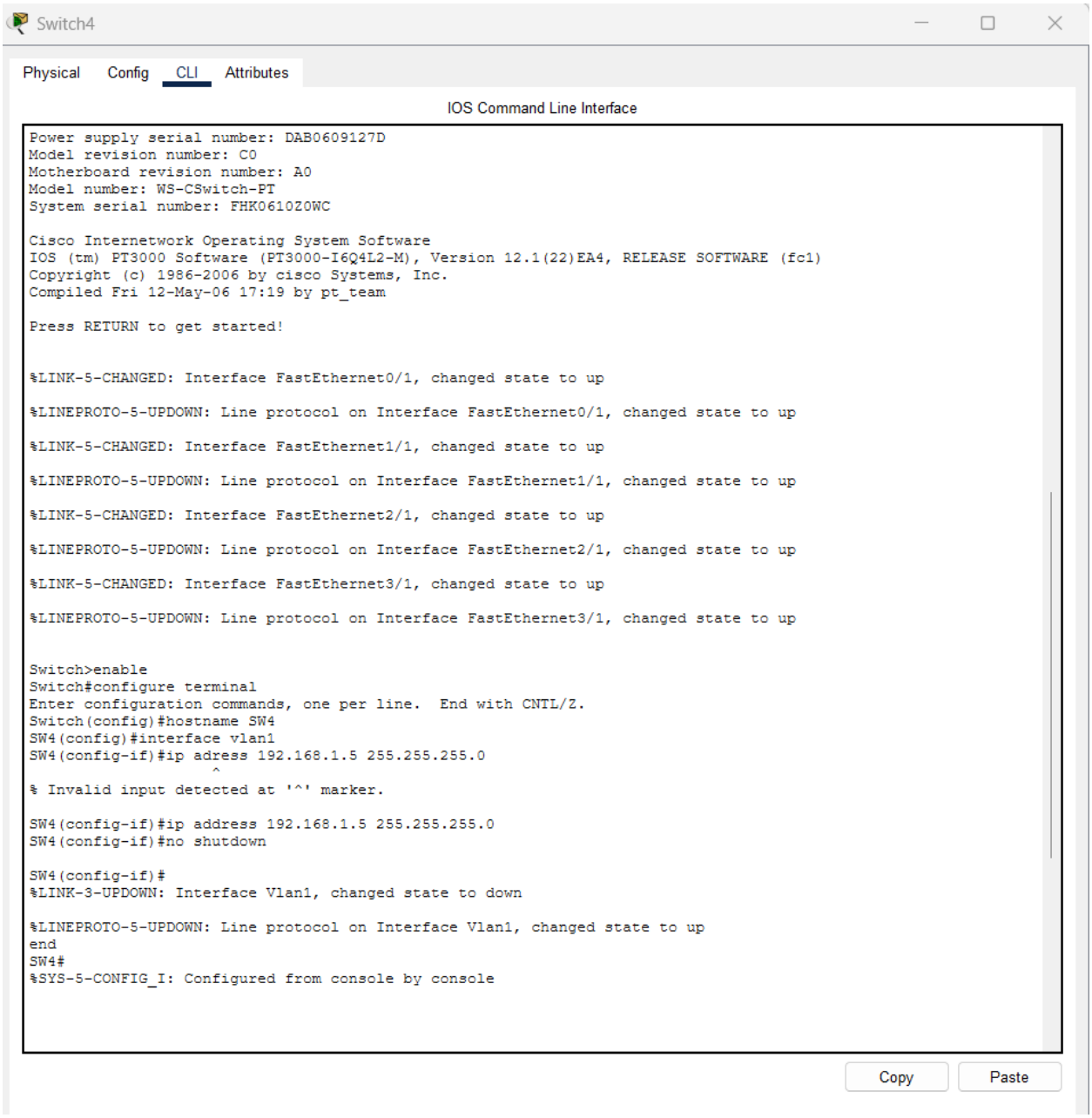
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1, changed state to up


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown

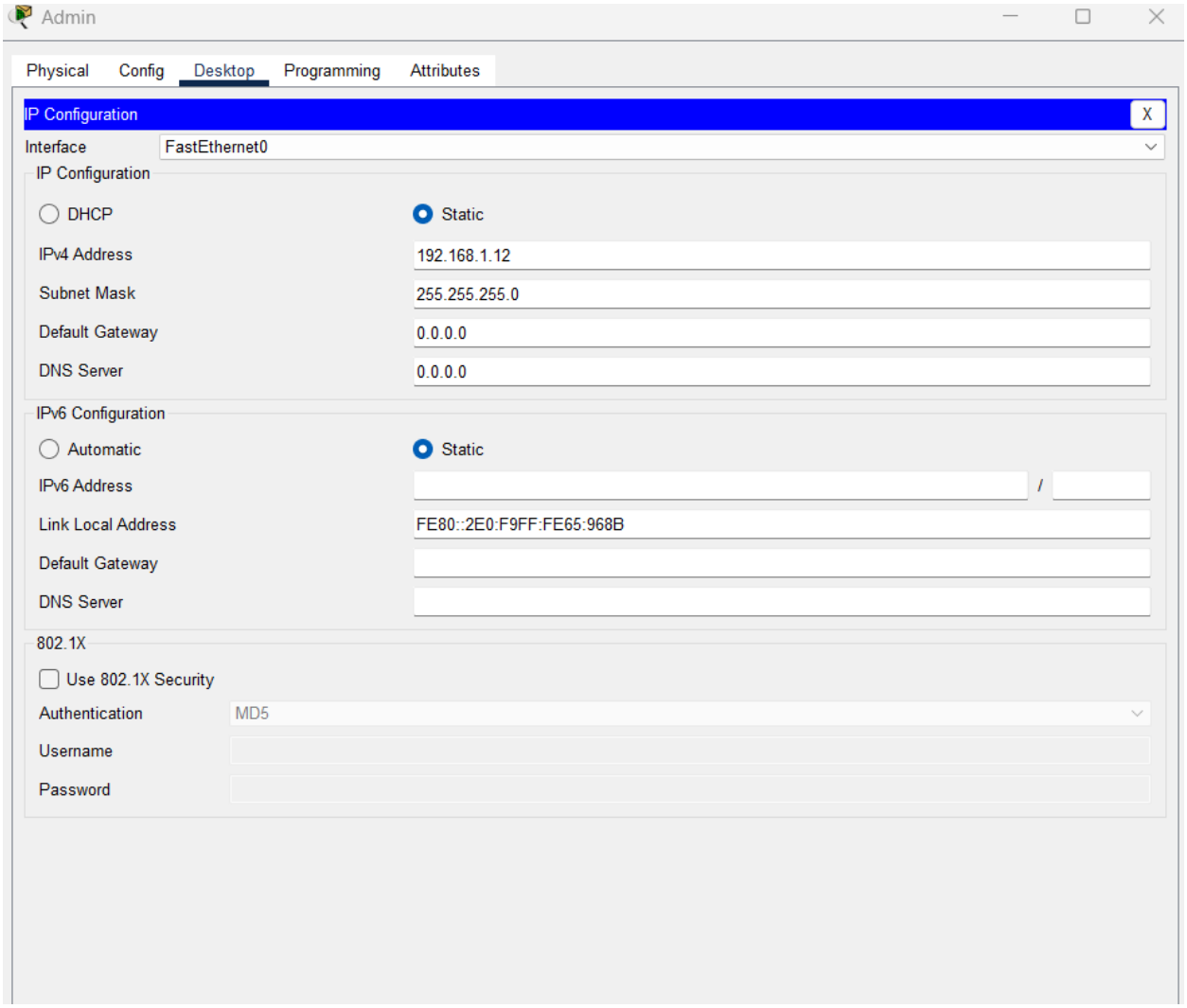
SW1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

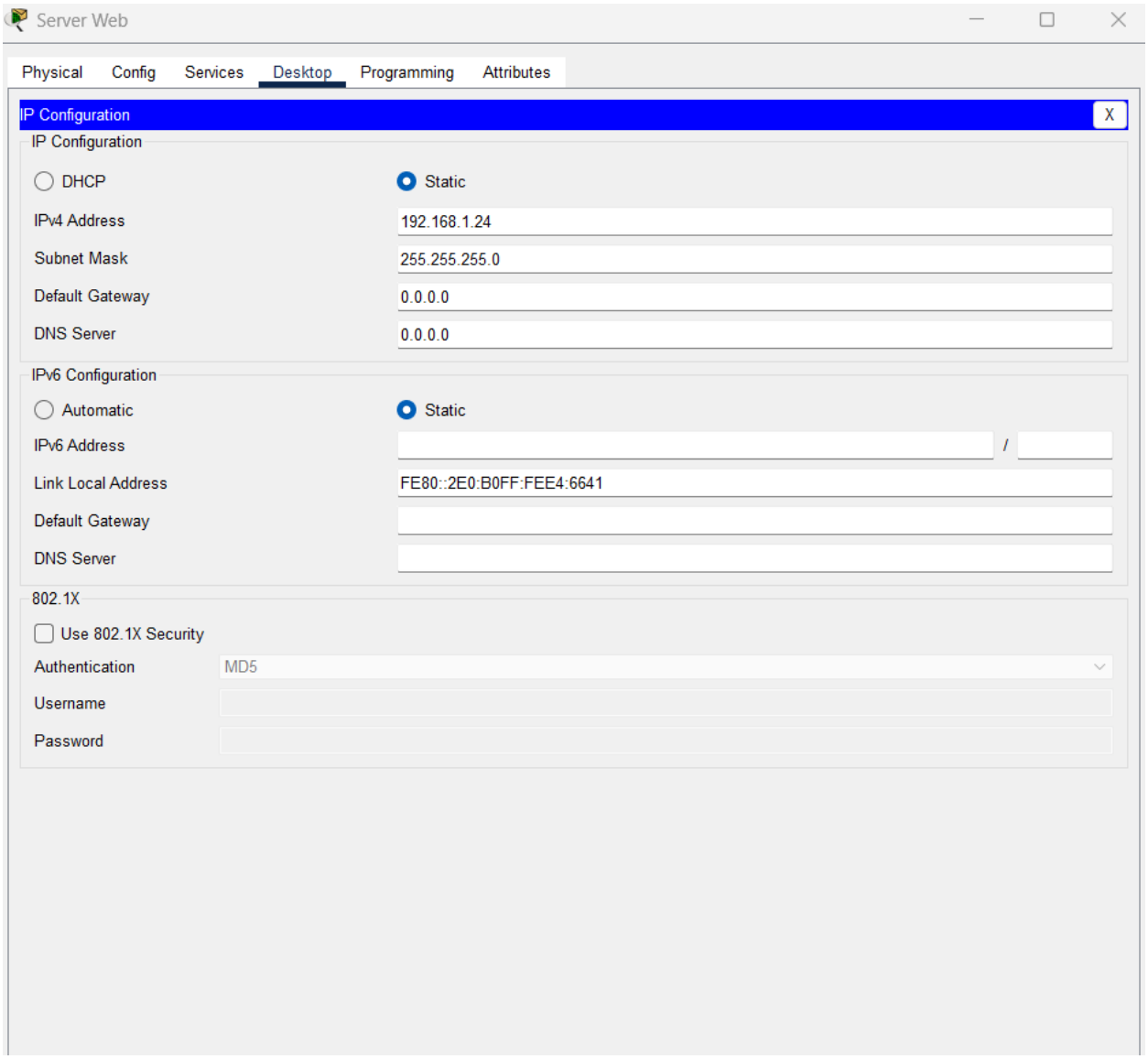
Configuration des switches. La configuration se fait en CLI on ajoute le nom d'hôte, adresse IP sur VLAN1 puis on active l'interface avec no shutdown.



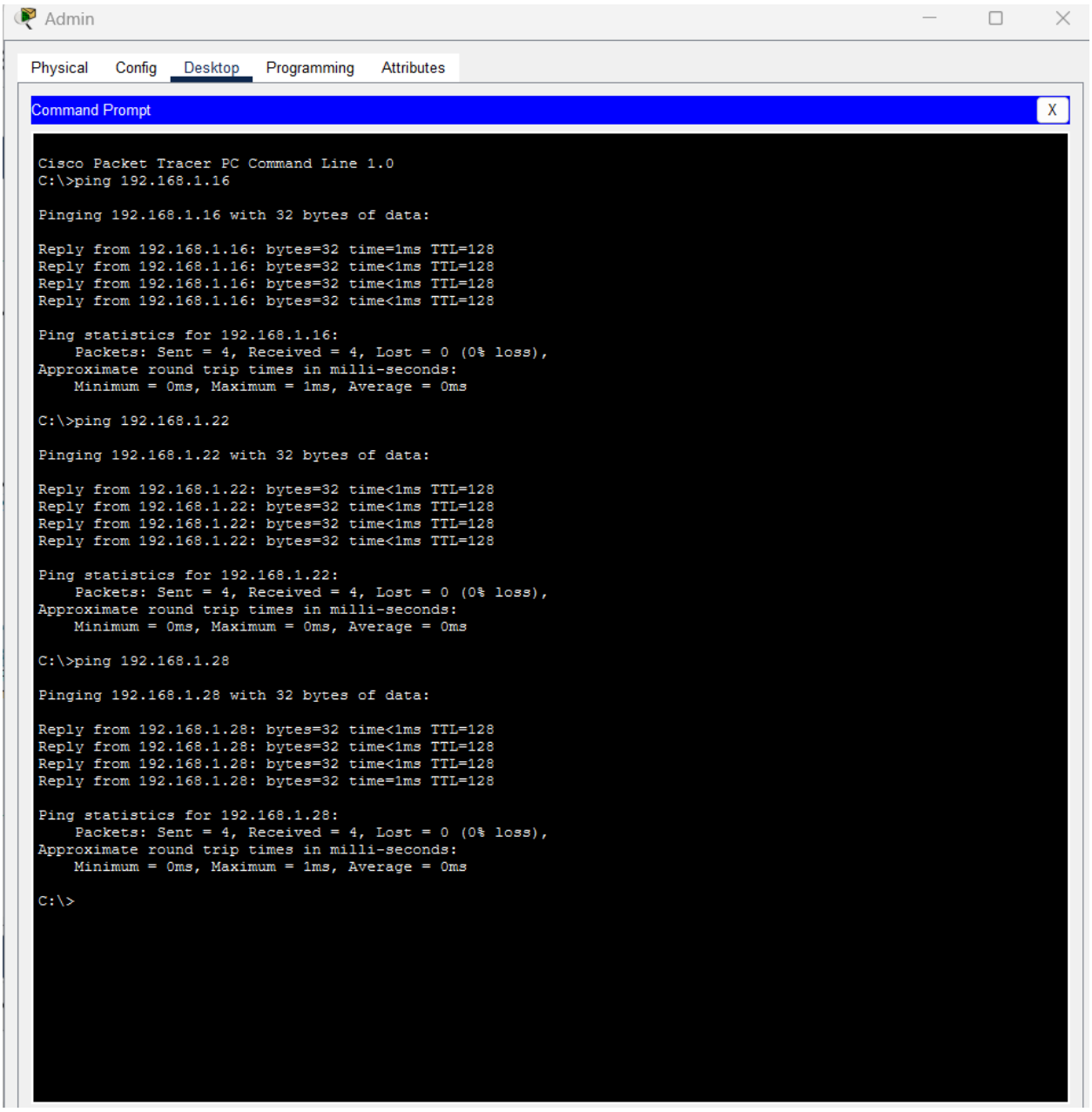
Configuration d’un autre switch toujours avec les mêmes procédés.



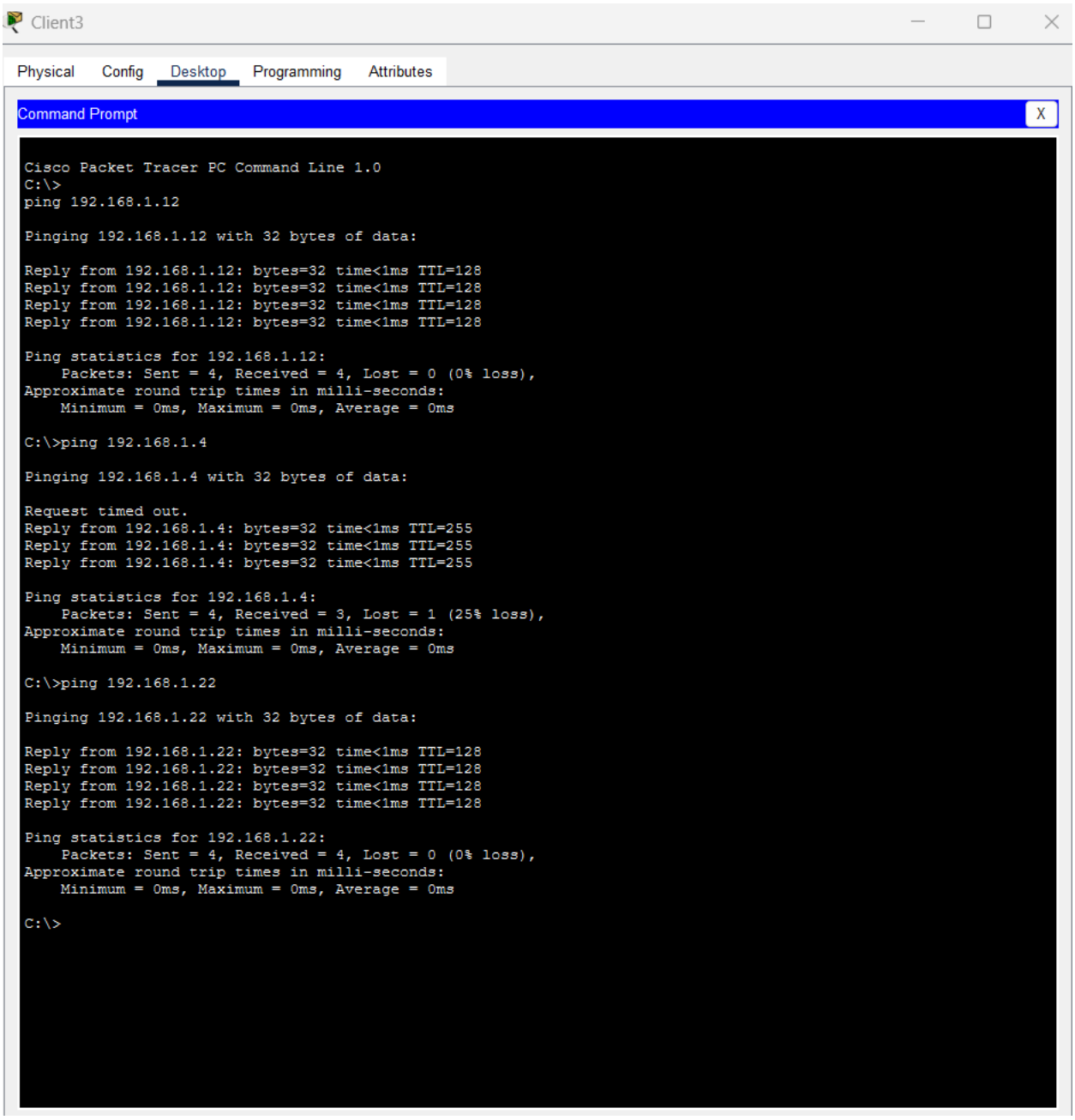
Configuration d’un PC dans desktop puis IP configuration.



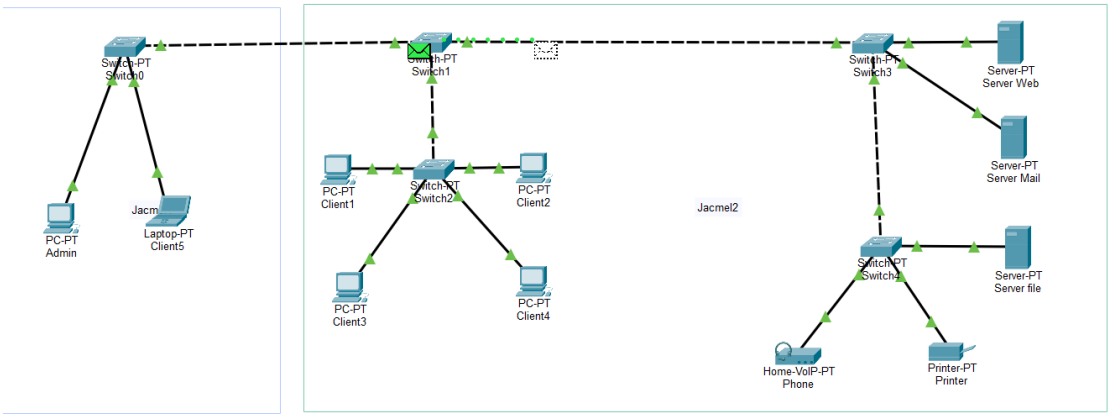
Configuration d'un serveur. Les PC, laptop et serveurs sont configurés dans Desktop puis, IP configuration.



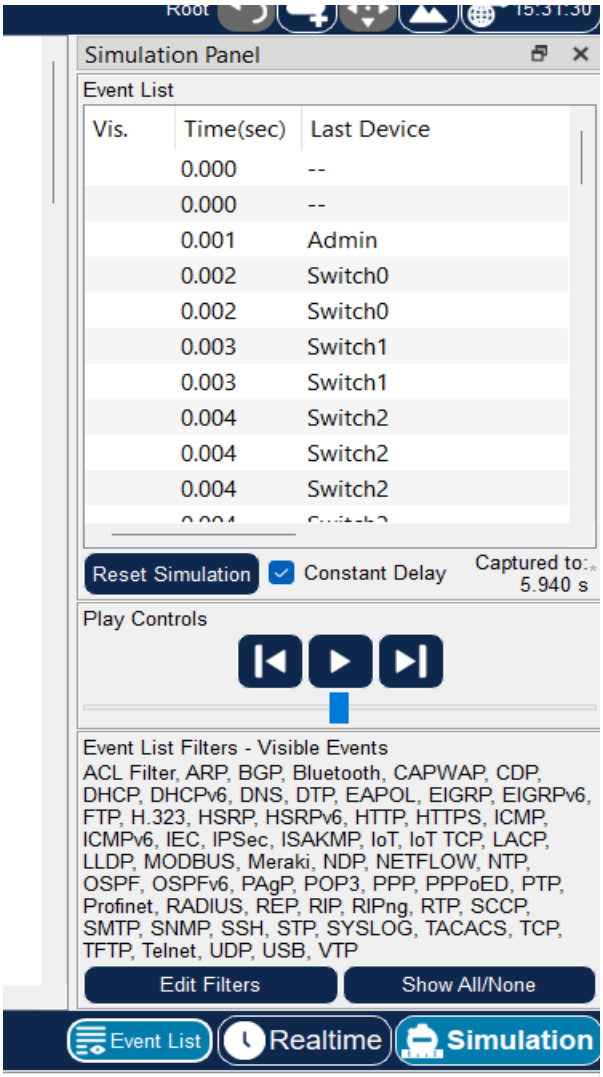
Test de connectivité avec la commande ping.



Dans desktop puis command prompt on rentre la commande ping suivi d'une adresse IPv4 attribuée pour tester la connectivité.



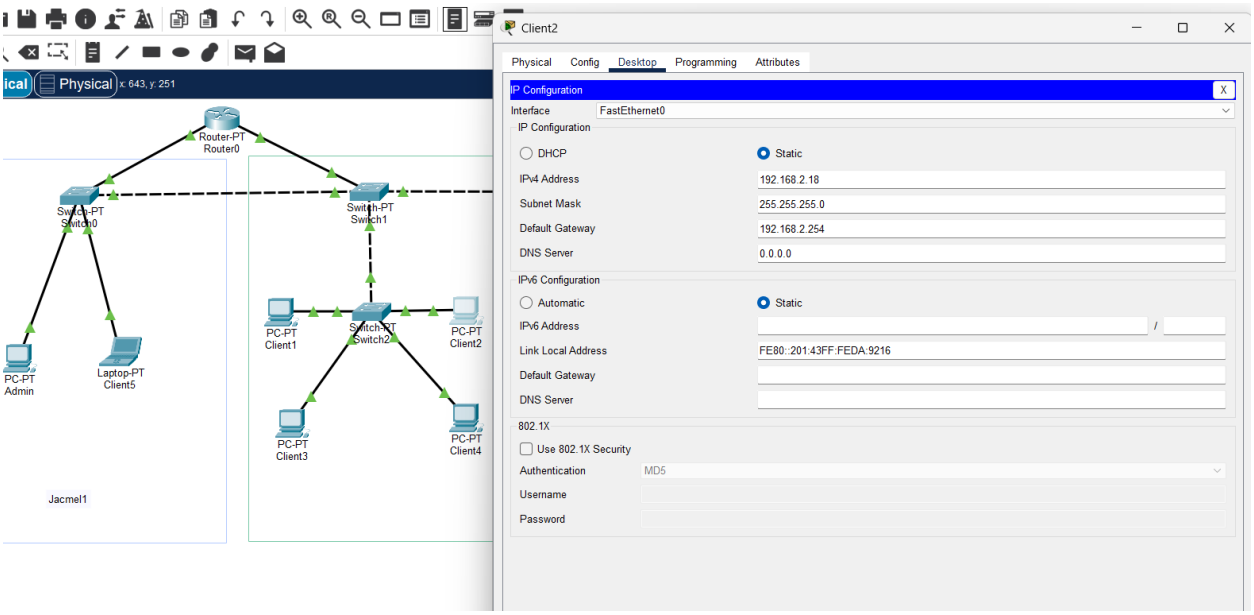
Envoie d'un paquet ICMP d'un PC (admin) vers server mail puis on passe en mode simulation pour analyser le trafic.



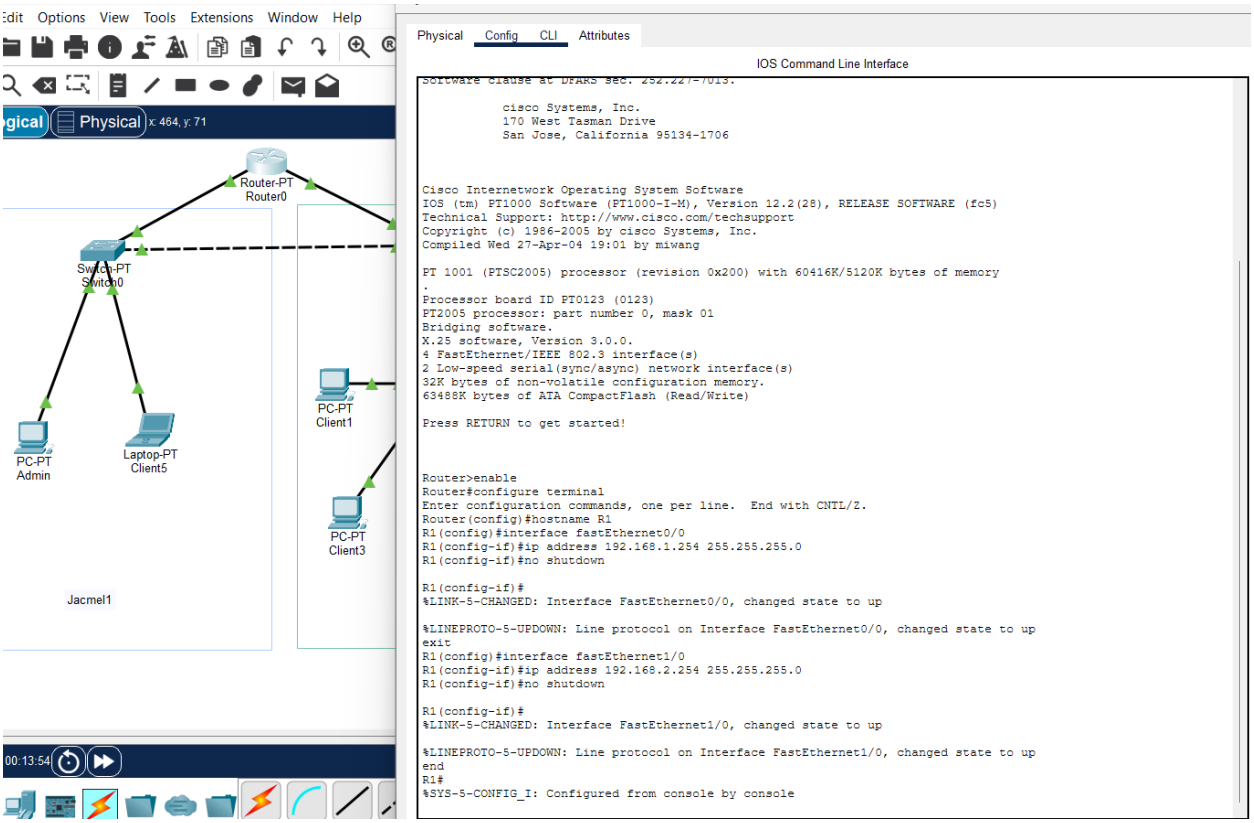
Liste d'évènement dans le mode simulation.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Admin	Server Mail	ICMP		0.000	N	0	(ed...	(delete)

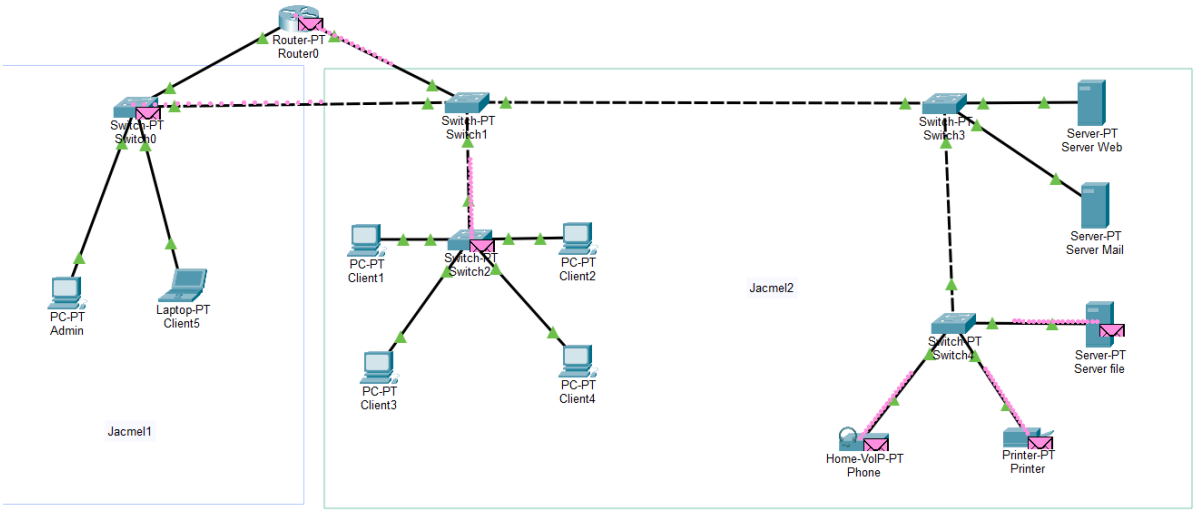
Le paquet ICMP envoyé par Admin vers server mail est arrivé à destination. Il affiche le statut succesful.



Configuration des passerelles dans desktop, IP configuration puis default Gateway.



Configuration d’un routeur. La configuration du routeur est similaire a celle du switch.



Envoie d’un paquet ICMP d’admin vers Server Web.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Admin	Server Mail	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Le trafic entre les deux réseaux passe par le routeur. La simulation est réussie.

Ce que j’ai appris

Dans ce TD j’ai pu faire la configuration des routeurs, des switches et d’autres appareils. Attribuer des adresses IPv4 et tester la connectivité. J’ai relié un routeur a des réseaux différents et ajouter des passerelles. Ensuite j’ai fait des Simulation.

Réussite de la tache

Les topologies ont été reproduit, les appareils ont été connectes et les Simulation ont réussi. La tache a donc été une réussite.

Difficultés et solutions

Le test de connectivite a échoué dans des appareils j’ai compris que la passerelle était nécessaire et qu’il fallait le mettre pour chaque appareil sans oublier sinon le test continuerait d’échouer.

Finalement j’ai réussi la tache sans trop de difficultés.